

Résumé: différences entre les tables de partitionnement BIOS et GPT

Glossaire

BIOS (Basic Input Output System) : il est pré-installé sur la carte mère. C'est le premier logiciel exécuté après l'enclenchement de l'ordinateur. Il sert à initialiser le matériel, et fournir certains services aux systèmes d'exploitation.

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) : c'est le nouveau firmware (micrologiciel), il remplace le BIOS. Entre autres spécifications, il utilise une nouvelle table de partitionnement pour les disques : le GPT

MBR (Master Boot Record) : c'est le nom donné au premier secteur physique d'un disque dur. Il contient la table de partitionnement du disque et le code d'amorçage qui permet de démarrer le système d'exploitation. Il fonctionne de pair avec le BIOS.

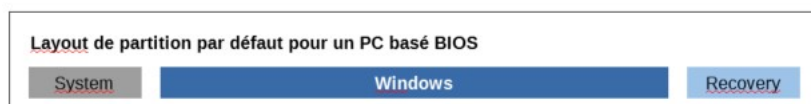
GPT (GUID Partition Table) : c'est le nouveau standard pour décrire la table de partitionnement d'un disque, il remplace le MBR. Il fonctionne de pair avec l'UEFI.

La table de partitionnement

Pourquoi partitionner : c'est nécessaire pour pouvoir utiliser le disque. Au moins une partition doit exister.

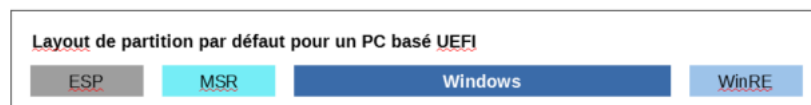
Dans le cas d'un système Windows 10, avec BIOS, ce sont 3 partitions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'OS. Ces partitions sont créées par l'installateur :

- une partition système
- une partition Windows (c'est celle que vous utilisez en principe sous la lettre c :)
- une partition récupération (Recovery) *seulement Windows 10*



Dans le cas d'un système Windows 10, avec UEFI, ce sont 4 partitions qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'OS. Ces partitions sont créées par l'installateur :

- une partition système EFI (EFI System partition ou ESP)
- une partition réservée Microsoft (Microsoft Reserved Partition ou MSR)
- une partition Windows (c'est celle que vous utilisez en principe sous la lettre c :)
- une partition récupération (Windows Recovery Environment ou WinRE)



MBR

Au démarrage de l'ordinateur, le BIOS lit le contenu du MBR du disque en première position dans l'ordre d'amorçage.

Le MBR a une taille fixe de 512 octets et contient :

- un code d'amorçage (Master Boot Code)
- la table des 4 partitions primaires
- une signature (0x55 0xAA)

De fait la table de partition décrite par le MBR possède des limitations : 4 partitions primaires au maximum, et une taille de partition limitée à 2.2 TB.

GPT

Le GPT remplace le MBR pour pallier à ses limitations.

Le GPT permet :

- jusqu'à 128 partitions par disques
- des partitions pouvant aller jusqu'à 256 TB

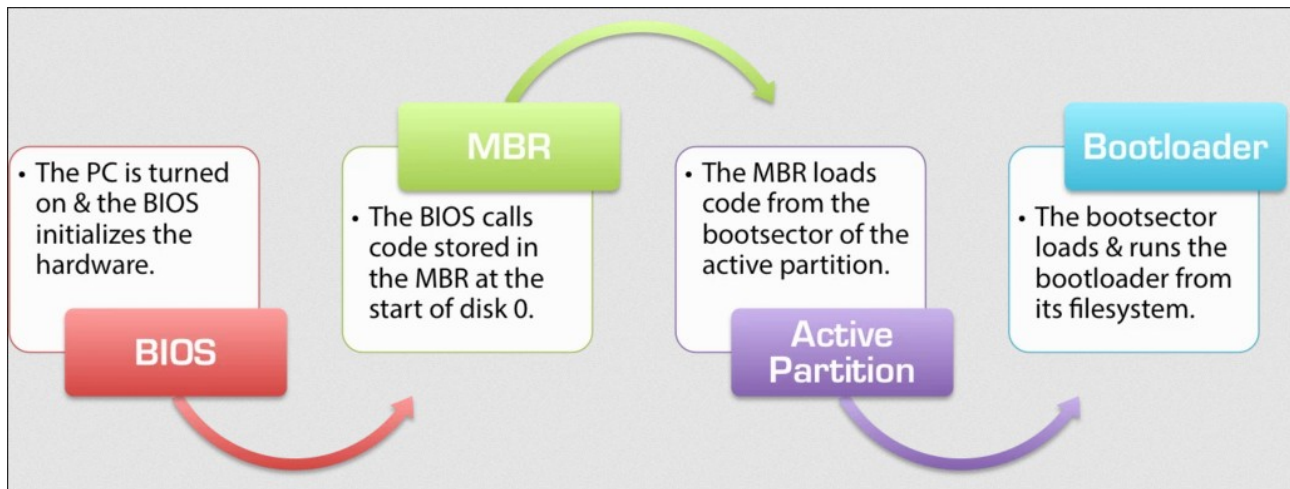
Afin de garantir une compatibilité le GPT possède un secteur MBR protecteur (Protective MBR), situé au tout début du disque.

Il est à noter que 2 GPT sont présents sur le disque. Le GPT primaire, situé au début du disque (mais après le MBR protecteur) et le GPT secondaire qui est une sauvegarde du premier et situé à la fin du disque.

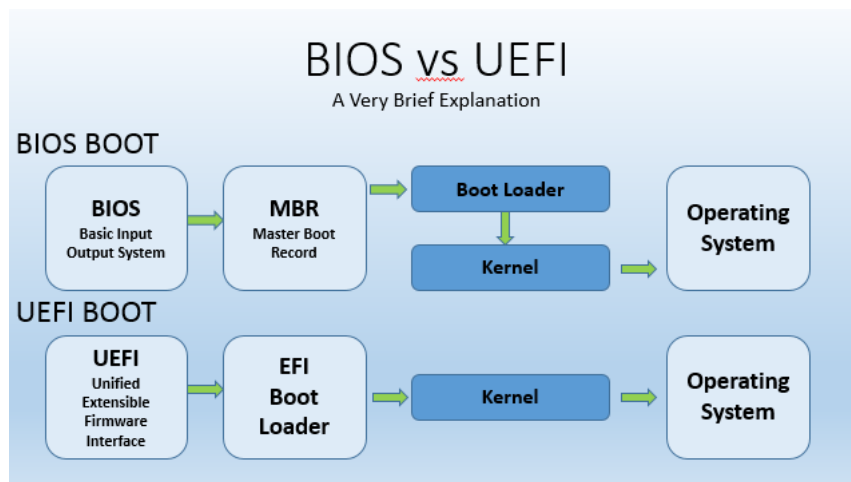
MBR vs GPT : résumé

	MBR	GPT
	Ancienne table de partition	Nouvelle table de partition
Lecture	Toutes les version de Windows	Windows <u>Vista</u> , 7, 8 et 10
Démarrage	Toutes les versions de Windows	Uniquement les versions 64 bits Windows <u>Vista</u> , 7, 8 et 10
Nb partitions	Jusqu'à 4 partitions primaires Ou 3 primaires et 1 étendue (qui peut contenir jusqu'à 128 partitions logiques)	Jusqu'à 128 partitions primaires
Taille/partition	2.2 TB	256 TB

Pour rappel : processus de démarrage d'un système BIOS et comparaison avec UEFI



Source: neosmart.net



Source : Configuration Manager